



ენერგოეფექტიანობა, როგორც გლობალური საკითხი და საქართველოს გამოწვევა

რეზიუმე

ენერგოეფექტიანობა გლობალური საკითხია; იგი განვითარებული საზოგადოების ნიშანი და კომფორტისა და კეთილდღეობისაკენ მიმავალი გზაა. ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგია ეკო ინოვაციაა; ენერგოეფექტიანობის ორი ძირითადი მიდგომა - ენერგოდაზოგვა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები ენერგიის მოხმარების შემცირების პირველადი წყაროებია. ენერგოეფექტიანობის სარგებელია ფულის დაზოგვა, წვლილი ეკონომიკის განვითარებაში; გარემოსათვის დაცვა; ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცება; ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

ენერგოეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, ბევრი თანამედროვე სახელმწიფო ზრუნავს სამოქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის ამაღლებაზე და მოტივაციას უქმნის თავის თანამოქალაქეებს, საჯარო და კერძო სტრუქტურებს დაზოგონ ენერგია.

ენერგოეფექტიანობასთან მიმართებაში საქართველოს ჯერ კიდევ არა აქვს ჩამოყალიბებული მკაფიო სტრატეგია და მთავრობის მონაწილეობა ენერგოდაზოგვაში არც თუ ისე მნიშვნელოვანია. თუმცა გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, რაც უკავშირდება არასამთავრობო სექტორის აქტიურობას, და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ღირებულებებს. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ ქვეყანაში საჭიროა ეე მხარდამჭერი პოლიტიკის უფრო გააქტიურება. ეკონომიკის განვითარების პოპულარიზაციაში უდიდესი სიჭევა ინტეგრირებულ მარკეტინგული კომუნიკაციების სისტემას ეკუთვნის.

საკვანძო სიტყვები: ენერგოეფექტიანობა, ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკის განვითარების პოპულარიზაცია, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

თამარ კობლიანიძე -

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,

ეკ. დოქტორი, პროფესორი

E-mail: koblianidzetamriko@yahoo.com

ნატალია ნოღაიძელი -

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,

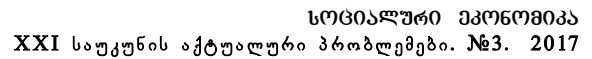
დოქტორანტი

ენერგოეფექტიანობა განვითარებული საზოგადოების ერთ-ერთი ნიშანი გახდა 21-ე საუკუნეში, ენერგომატარებლების ინტენსიური გამოყენების შედეგად ფასების ზრდამ, გარემოს დაბინძურებამ და კლიმატის ცვლილებამ ენერგოეფექტიანობა თანამედროვეობის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად აქცია. ამასთან, იგი ხელს უწყობს არამარტო ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, არამედ ეკონომიკურ ზრდასაც. ენერგოეფექტიანობა კომფორტისა და კეთილდღეობისაკენ მიმავალი გზაა.

ენერგოეფექტიანობის ორი ძირითადი მიდგომა - ენერგოდაზოგვა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები ენერგიის მოხმარების შემცირების პირველადი წყაროებია. ენერგოდაზოგვა ნაკლები ენერგიისა და ენერგეტიკული მომსახურების გამოყენებას ნიშნავს, რომელიც ძირითადად ადამიანურ ფაქტორთან არის დაკავშირებული და ენერგომოხმარების ჩვევებს ასახავს. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები მაღალეფექტური მოწყობილობებია, რომლებიც იგივე მომსახურების/პროდუქტის საწარმოებლად ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს.

ენერგოეფექტიანობის სარგებელი 5 ძირითად პუნქტში შეიძლება ჩამოყალიბდეს: ფულის დაზოგვა, წვლილი ეკონომიკის განვითარებაში; გარემოს დაცვა; ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცება; ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ენერგოეფექტიანობა გლობალური საკითხია; ენერგიის გლობალური მოხმარება 1971 წ-დან დღემდე თითქმის 70% გაიზარდა, ხოლო შემდეგი 15 წლის განმავლობაში წლიურად 2%-ით მოიმატებს.

თუ ერთობლივი ძალისხმევით არ გაიზრდება ენერგოეფექტიანობა და არ შეიცვლება დამოკიდებულება წიაღისეულ საწვავზე, 50%-ით მოიმატებს სათბური აირების გამოყოფა. 2014 წლის ჩ-ის მონაცემებით, უახლოესი 26 წლის



წყარო: WEG "ენერგიევუქტიანობის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების ღონისძიებები"
თბ.2008

განმავლობაში მოსალოდნელია ენერგიაზე გლობალური მოთხოვნის მკვეთრი ზრდა "ოპეკის" ანგარიშის თანახმად, 2040 წლისათვის ენერგიაზე გლობალური მოთხოვნა 2010 წელთან შედარებით 60%-ით გაიზრდება. საბჭურის გაზების გაფრქვევისა და მათი გარემოზე უარყოფითი გავლენის მიუხედავად, წიაღისეული საწვავი კვლავ დარჩება დედამიწაზე ენერგიის ძირითად წყაროდ .

ყოველდღიურად.

ენერგოეფექტიანობის დაბალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, საქართველოში არსებობს მისი ზრდის დიდი პოტენციალი. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ენერგოდამზოვი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში, ქვეყანაში შეიძლება ენერგიის 20%-ის დაზოგვა.

საქართველო 400-500%-ით მეტ ენერგიას იყენებს გათბობისთვის კვადრატულ მეტრზე, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნები, მიზეზი შემდეგია: 1) შენობების ძველი და გადაგასული/ არაადეკვატური საიზოლაციო მასალით აღჭურვილობა - რაც ენერგიის არაეკონომიურ ხარჯვას იწვევს, განსაკუთრებით ცივ სეზონებზე; 2)ადეკვატური სამართლებრივი მოთხოვნების ან ეფექტური მიზნების არარსებობა ახლად აშენებული შე-



ნობებისთვის; 3) არაადექვატური სამოქალაქო ცნობიერება, რის გამოც ვუპირისპირდებით დაბალ კულტურას ენერგიის დაზოგვასთან მიმართებაში; 4) კერძო სექტორის არასაკმარისი გათვითცნობიერება ეკონომიკური ხარჯვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით; 5) მთავრობის მხრიდან დაბალი ინტერესი წამახალისებელი სისტემის შექმნის მიმართ.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორის გამო ენერგოეფექტიანობას განვითარებულ ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. საქართველოსთვის ამ კუთხით განსაკუთრებით საყურადღებოა ევროკავშირის ღირებულებები, რომელთა განხორციელებაც სავალდებულოა ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში.

თუკი ქვეყნებს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა და წარმატებული საზოგადოებისკენ სვლა სურთ, მნიშვნელოვანია ინოვაციების განვითარება, რომლებიც ორიენტირებულია გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისა და ენერგიის და რესურსების მოხმარების შემცირებისაკენ; ამავდროულად, მდგრადი ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობისკენ უნდა ისწრაფოდნენ. ამ ტიპის ინოვაცია ეკო-ინოვაციად არის მოხსენიებული (ან მწვანე ინოვაცია) - იგი შეიძლება განისაზღვროს როგორც:

1. "ახალი, ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული, პროდუქციის (საქონლისა და მომსახურების), პროცესების, მარკეტინგული მეთოდების, ორგანიზაციული სტრუქტურების და ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვა, რომელიც გამიზნულად ან მიზნის გარეშე, გამოიწვევს გარემოს გაუმჯობესებას სხვა შესაბამის ალტერნატივებთან შედარებით" - OECD/Eurostat Oslo Manual

2. "ნებისმიერი ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტის (საქონლის ან მომსახურების), პროცესის, ორგანიზაციული ცვლილებების ან მარკეტინგული გადაწყვეტის დანერგვა, რაც ამცირებს რესურსების გამოყენებას და მთელი სიცოცხლის ციკლის მანძილზე მავნე ნივთიერებების გამოყოფას (www.eco-innovation.eu)

საქართველოში ნელ-ნელა ჩნდება ინტერესი ენერგოეფექტიანი პროდუქციის მიმართ. ხაზგასმით აღსანიშნავია, უმთავრეს როლს ენერგიის დაზოგვაში თამაშობს თითოეული ადამიანის ქცევის ცვლილება - გაუჩნდეს სურვილი დაზოგოს ენერგია, გაუფრთხილდეს გარემოს, შეამციროს საკუთარი ხარჯები მომავალში და აცნობიერებდეს მიზეზს, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს ქცევა.

ენერგოეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, ბევრი თანამედროვე სახელმწიფო ზრუნავს სამო-

ქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის ამაღლებაზე, ცვლილებებისკენ უბიძგებს საზოგადოებას. სახელმწიფოები მოტივაციას უქმნიან თავის თანამოქალაქეებს, საჯარო და კერძო სტრუქტურებს დაზოგონ ენერგია. ეს ცვლილება უპირველეს ყოვლისა გამოიხატება ყველა მოქალაქის ქცევის ცვლილებაში. განუზომლად დიდია სახელმწიფოს როლი ენერგიის დაზოგვის ქცევის ჩამოყალიბებაში.

შედარებისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ მონაცემები ენერგოეფექტიანობის მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში. როგორც ცხრილი №1-დან ჩანს, საქართველოში საკმაოდ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი ენერგოეფექტიანობის პოპულარიზაციის კუთხით.

აღსანიშნავია, რომ ენერგოეფექტიანობასთან მიმართებაში საქართველოს ჯერ კიდევ არააქვს ჩამოყალიბებული მკაფიო სტრატეგია და მთავრობის მონაწილეობა ენერგოდაზოგვაში არც თუ ისე მნიშვნელოვანია. თუმცა გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, რაც ცალსახად უკავშირდება არასამთავრობო სექტორის აქტიურობას, და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ღირებულებებს. სულ ახალახან თბილისში მთავრობის წარმომადგენელთა და კავკასიის რეგიონში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ღირებულების ბრუნო ბალვანერას მონაწილეობით საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის ღირებულებებთან დაახლოების მიზნით პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. განსახილველ საკითხთა შორის იყო ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. ასევე, განხილულ იყო ენერგო აუდიტების, საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის, ენერგეტიკული სფეროს, ენერგო დაზოგვის მიზნების და მისი კალკულაციის საკითხები.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მერების შეთანხმება, როგორც ევროკავშირის ფართომასშტაბიანი ინიციატივა. მერების შეთანხმება აერთიანებს ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობებს, რომლებიც ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებებს გაზარდონ ენერგოეფექტურობა მათ დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიებზე. შეთანხმების ხელმოწერნი მიზნად ისახავენ შეამცირონ ჩ 2-ის ემისიები მინიმუმ 20%-ით და ათავისი წვლილი შეიტანონ მწვანე ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის.

აღსანიშნავია, ასევე, ჰ -ის საქმიანობა, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს საქართველო-



ში ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე. მისი ორგანიზებით არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა განხორციელებული. მათ შორის კვლევების ორგანიზება, ენერგოეფექტურობის ტრენინგები, და საზოგადოების ინფორმირება კლიმატური ცვლილებებისა და მდგრადი ენერგეტიკის შესახებ.

საქართველოს მოსახლეობის ენერგოეფექტიანობასთან დამოკიდებულებისა და მათი ინფორმირებულობის გამოსაკვლევად ჩავატარეთ კვლევა, რომელშიც შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე მონაწილეობდა სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული 19-50 წლის 150 თბილისში მცხოვრები რესპოდენტი და მისი მიზანი ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების სარგებლიანობის შესახებ საზოგადოებრივი განათლების დონის დადგენა იყო; კვლევა 8 პუნქტიანი კითხვისგან შედგებოდა.

1. არის თუ არა ენერგო ეფექტიანობა საქართველოსთვის უმთავრესი ამოცანა?

გამოკითხულთა 60%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა, მხოლოდ 26% აღიქვამს ენერგო დეფიციტის პრობლემის აქტუალობას მთავარ პრიორიტეტად, ხოლო 14% თვლის, რომ ენერგო ეფექტიანობა მნიშვნელოვანია, თუმცა საქართველოსთვის სხვა ბევრად "მტკივნეული" საკითხებია პრიორიტეტი;

2. რამდენი ქულით შეაფასებდით ენერგო ეფექტიანობის მართვის მნიშვნელობას 10 ქულიან შკალაზე?

გამოკითხულთა უმრავლესობამ - 73 %- 8 ქულით შეაფასა, 19% - 7 ქულით აფასებს; 1 და 2 ქულა არც ერთ გამოკითხულს მოუნიშნავს;

3. გსმენიათ თუ არა ენერგო ეფექტიანობაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საქართველოში?

გამოკითხულთა 40%-ს სმენია, მაგრამ კონკრეტულად არ ახსოვს რა პროგრამებია, 26% - არაფერი სმენია მსგავსი პროგრამების შესახებ, ხოლო 34%-ს გარკვეული წარმოდგენა აქვს სახელმწიფოს მხარდაჭერის შესახებ.

4. ზოგადად თუ არა ენერგიას და რაში გამოიხატება ეს?

გამოკითხულთა 30%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა, რესპოდენტთა 20% ზოგავს ენერგიას, მაგრამ არ აკვირდება რაში, ხოლო 50% ზოგავს ენერგიას და ძირითადად ეს გამოიხატება ეკონომიკის შექმნაში, ელექტრო მოწყობილობებ-

ბის დენის წყაროდან გამოერთებაში (როცა არ ხდება მოწყობილობის ექსპლუატაცია), ნათურების ჩაქრობაში - როცა არ არის ამის საჭიროება

5. რთავთ თუ არა კვების წყაროდან საოფისე ტექნიკასა და მოწყობილობებს, რომლებზეც ხართ პასუხისმგებელი სამსახურებრივად? (კომპიუტერი, პრინტერი, ქსეროქსი, ელ. გამათბობელი, გათბობა-გაგრილების მოწყობილობები და სხვ.);

გამოკითხულთა 80% დღის ბოლოს, რთავს ელ. წყაროდან მოწყობილობებს, მხოლოდ 6% აკეთებს ამას იმ შემთხვევაში თუ გაახსენდება, ხოლო 14% შეგნებულად არ რთავს ამ მოწყობილობებს (რაც, სავარაუდოდ, გამომდინარეობს ადამიანების პიროვნული თვისებებიდან და იმ ორგანიზაციისადმი დამოკიდებულებიდან, სადაც მუშაობს და ა.შ.);

6. რას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა სამომხმარებლო ენერგოეფექტიანი - ე.წ. "თეთრი ტექნიკის" შეძენა/არ შეძენასთან დაკავშირებით?

გამოკითხულთა 50% მაღალ ფასს ასახელებს, 30% არ აქვს გაცნობიერებული თუ რატომ უნდა გადაიხადონ მეტი, ხოლო 20% ამბობს, რომ მათ არც კი სთავაზობენ ელ. მოწყობილობებს.

7. რა ენერგო დამზოგ ქმედებებს ახორციელებთ სახლში?

გამოკითხულთა უმრავლესობამ (75-80%) დაასახელა დენის წყაროდან მოწყობილობების ამოერთება, ეკონომიკის მოხმარება და არასაჭიროების შემთხვევაში ნათურების ჩაქრობა.

8. დააფიქსირეთ თქვენი აზრი: "ყოველ დამე და უქმეებზე, მთელი წლის განმავლობაში რომ გამოვრთოთ 10 კომპიუტერი რამდენს დავზოგავთ?"

გამოკითხულთა 50%-მა ვერ გასცა მიახლოებითი პასუხი; კი; მხოლოდ 22%-მა "გამოიცნო" სწორი პასუხი, რომელიც 1830 ლარი იყო;

კვლევა ადასტურებს, რომ მოქალაქეთა ცნობიერება ენერგოეფექტიანობის საკითხთან მიმართებაში დაბალია და სერიოზული სამუშაოებია ჩასატარებელი, რაც უკავშირდება სახელმწიფოს მხრიდან მის პოპულარიზაციას, კერძო და საკარო სექტორისთვის სტიმულების შექმნას. მიუხადავად იმისა, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგმულია, ეკონომიკის პოპულარიზაციაში უდიდესი სიტყვა მაინც ინტეგრირებულ მარკეტინგული კომუნიკაციების სისტემას ეკუთვნის.



გამოყენებული ლიტერატურა

1. "ენერგოეფექტიანობის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისების ღონისძიებები". 2007. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის. <http://www.weg.ge>
2. "ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია" 2013. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის <http://www.weg.ge>
3. "ენერგიის განახლებადი წყაროები და ენერგოეფექტურობა" 2013 მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის. <http://www.weg.ge>
4. Cotton, D., Miller, W., Winter, J., Bailey, I. & Sterling, S. "Science for Environment Policy" - Understanding the 'why' is key to effective energy-saving behaviour ; 2015.
5. Rural Energy Program - "SURVEY OF CURRENT CONSTRUCTION PRACTICES AND RECOMMENDATION TO BUILDING INDUSTRY TO IMPROVE OF ENERGY EFFICIENCY IN GEORGIA". 2008.
6. https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation
7. www.energysavingtrust.org.uk
8. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება. კონკურენტუნარიანი ბიზნესი - სუფთა გარემო - მწვანე ეკონომიკა. თბილისი 2016. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტი საქართველოში" - www.recp.ge
9. მწვანე ბიზნესის მხარდაჭერი სტრატეგია საქართველოს კერძო ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის. UBCCE-GIZ ერთობლივი პროექტი
10. ენერგიდაიჯესტი №43. 10.11.2014. ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი.
11. OECD/Eurostat Oslo Manual (OECD/Eurostat, 2005)
12. www.eco-innovation.eu
13. საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება. "ევროინტეგრაციის გამოწვევები". მწვანე ალტერნატივა 2015
14. http://www.mlive.com/news/flint/index.ssf/2009/04/study_shows_turning_off_comput.html
15. <http://www.merebisshetankhmeba.eu/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1.html>

ENERGY EFFICIENCY AS A GLOBAL ISSUE AND GEORGIA'S CHALLENGE

TAMAR KOBLIANIDZE - Phd, professor, Caucasus international university

E-mail: koblianidzetamriko@yahoo.com

NATALIA NOGAIDELI - doctoral student, Caucasus international university

Key words Energy efficiency, energy demand, popularization of eco-innovations, integrated marketing communications

Resume

Energy efficiency is a global issue; It is a sign of developed society and a path to comfort and well-being. Energy Efficient Technology is ECO innovation. Two main approaches of energy efficiency - energy saving and energy efficient technologies - are the primary sources of energy consumption reduction. The benefits of energy efficiency are: money saving, contributing to the development of economy, protecting environment, strengthening energy security, improving quality of life.

In order to increase energy efficiency, modern countries care about raising civic consciousness and culture and motivate its fellow citizens, public and private structures to save energy.

Georgia has not established a clear strategy towards energy efficiency yet and the government's participation in energy saving is not meaningfully important. However, certain steps have already done that are associated with the activity of the NGO sector and Association with the EU. The research conducted by us confirms that the country needs to be activated more actively. The greatest role in the popularization of eco-innovations has integrated marketing communications system.